DAY 16

วิเคราะห์ข้อผิดและแก้จุดอ่อน

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

1 บทเรียน • 20 ข้อ • เวลา 40 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 25 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก
ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
จำแนกสาเหตุและแก้ทีละจุด	ตรวจวิธีคิดและเลือกแบบฝึกซ่อมจุดอ่อน	[A1] [A2] [F2] [F20] [B1]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 16

วันที่ตามหลักสูตร 25 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–20.50	จำแนกสาเหตุและแก้ทีละจุด
20.50–21.00	พัก
21.00–21.50	คัดข้อผิดเดิมแล้วลองแก้จากกระดาษเปล่า
21.50–22.00	พักและเตรียมกระดาษคำตอบ
22.00–22.40	ทำแบบทดสอบ 20 ข้อ
22.40–23.00	ตรวจเฉลยและบันทึกข้อผิด

> **เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.**
> แผนย่อ 21.00–23.00 น. อ่านกล่องต้องจำและตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจถึง 21.50 น. จากนั้นพัก 10 นาที แล้วทำแบบทดสอบและตรวจเฉลยตามตาราง

ข้อที่ควรทำซ้ำ 02 / 04 / 06 / 09 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 หากจับเวลาวัดคะแนนครั้งแรกให้ทำครบทุกข้อ

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	คณิตศาสตร์
07	บท 1 จำแนกสาเหตุและแก้ทีละจุด
09	สรุปคณิตศาสตร์
10	แบบทดสอบ
11	ข้อสอบคณิตศาสตร์
14	ข้อสอบวิทยาศาสตร์
17	ข้อสอบวิชาชีพ
20	ข้อสอบภาษาอังกฤษ
23	กระดาษคำตอบ
24	บันทึกความเข้าใจ
25	บันทึกข้อผิด
26	บรรณานุกรม

บทเรียน

คณิตศาสตร์

จำแนกสาเหตุและแก้ทีละจุด

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 1 • จำแนกสาเหตุและแก้ทีละจุด

เป้าหมายการเรียนรู้
ตรวจวิธีคิดและเลือกแบบฝึกซ่อมจุดอ่อน

เทียบเฉลยกับวิธีทำทีละบรรทัด จุดผิดแรกเป็นข้อมูลสำหรับเลือกวิธีแก้ บันทึกสาเหตุ เช่น อ่านผิด เลือกสูตรผิด ผิดหน่วย ผิดเครื่องหมาย หรือจัดเวลา

ต้องจำ
บันทึกข้อ → จุดที่ผิดครั้งแรก → กฎที่ถูก → วิธีตรวจ → วันลองใหม่

ต้องเข้าใจ ปิดเฉลยก่อนทำซ้ำ หากถูกด้วยการจำตัวเลือกให้เปลี่ยนโจทย์เป็นคำอธิบายหรือคำนวณย้อนกลับ

ข้อควรระวัง
คะแนนรวมสูงยังอาจซ่อนจุดอ่อนเฉพาะเรื่อง เลือกซ่อมจากความผิดที่เกิดซ้ำ

หลักการอ้างอิง [A1] [A2] [F2] [F20] [B1]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

จำแนกสาเหตุและแก้ทีละจุด

> **ตัวอย่างการประยุกต์ 1**
> จาก $2x=-6$ เขียน $x=3$ ผิดที่เครื่องหมาย ตรวจแทนกลับ $2(-3)=-6$

> **ตัวอย่างการประยุกต์ 2**
> เขียน 250 mA เป็น 250 A ผิดที่หน่วย แก้เป็น 0.250 A แล้วประเมินขนาดอีกครั้ง

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • คณิตศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
จำแนกสาเหตุและแก้ทีละจุด	บันทึกข้อ → จุดที่ผิดครั้งแรก → กฎที่ถูก → วิธีตรวจ → วันลองใหม่

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 16

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

คำชี้แจง
มี 20 ข้อ เวลา 40 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
คณิตศาสตร์	5 ข้อ
วิทยาศาสตร์	5 ข้อ
วิชาชีพ	5 ข้อ
ภาษาอังกฤษ	5 ข้อ

การให้คะแนน
ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

01. เพื่อนเขียน $-4^2=16$ ค่าที่ถูกของนิพจน์นี้เท่าใด?

ก. 8

ข. −16

ค. 16

ง. −8

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. จำนวนเต็มมากที่สุดที่ทำให้ $-2x\geq 8$ คือเท่าใด?

ก. −3

ข. 4

ค. −5

ง. −4

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

03. นักเรียนเลือก 8 เป็นมัธยฐานจากรายการ 3,12,8,4 เพราะอยู่กลางรายการ หลังเรียงแล้วมัธยฐานคือเท่าใด?

ก. 4

ข. 8

ค. 6

ง. 6.75

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

04. แผ่นขนาด 0.2 m × 0.4 m มีพื้นที่กี่ cm²?

ก. 800 cm²

ข. 8000 cm²

ค. 80 cm²

ง. 8 cm²

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 05

05. ในสมการ $5x-7=2x+8$ นักเรียนได้ $x=-5$ ค่าที่ถูกเท่าใด?

ก. 3

ข. 5

ค. 15

ง. −5

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 06–07

06. วัตถุมี v=−6 m/s คงที่ 4 s คนหนึ่งตอบว่าระยะทาง −24 m ระยะทางที่ถูกเท่าใด?

ก. 0 m

ข. −6 m

ค. 24 m

ง. −24 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

07. ผลักกล่องขวา 22 N และซ้าย 9 N นักเรียนบวกได้ 31 N ถ้าขวาเป็นบวก แรงสุทธิคือเท่าใด?

ก. 31 N

ข. −31 N

ค. −13 N

ง. 13 N

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 08–09

08. ใช้น้ำ 250 g, c=4200 J/(kg·°C) เพิ่มอุณหภูมิ 8°C ต้องให้พลังงานเท่าใด?

ก. 8400000 J

ข. 33600 J

ค. 1050 J

ง. 8400 J

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

09. เสียงสะท้อนกลับที่เดิมใน 0.20 s ด้วยอัตราเร็ว 350 m/s นักเรียนรายงานระยะถึงผนัง 70 m ค่าที่ถูกเท่าใด?

ก. 17.5 m

ข. 35 m

ค. 140 m

ง. 70 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 10

10. ตัวต้านทาน 2 kΩ คร่อม 10 V นักเรียนคำนวณ 5 แล้วเขียนหน่วย A ค่ากระแสในหน่วย A ที่ถูกคือเท่าใด?

ก. 0.05 A

ข. 5 A

ค. 0.005 A

ง. 0.5 A

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 11–12

11. นักเรียนต่อแอมมิเตอร์ขนานโหลดเพื่อวัดกระแสของโหลด ควรแก้อย่างไรในวงจร DC แรงดันต่ำ?

ก. ต่อโพรบทั้งคู่ที่ขั้วเดียว

ข. ต่อแอมมิเตอร์คร่อมแหล่งจ่าย

ค. เปลี่ยนเป็น Ω ขณะจ่ายไฟ

ง. แทรกแอมมิเตอร์อนุกรมกับโหลด

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

12. คำนวณ R ของ LED 5 V, Vf=2 V, I=10 mA แล้วได้ 500 Ω เพราะใช้ 5/I ค่าที่ถูกในแบบจำลองคือข้อใด?

ก. 500 Ω

ข. 300 Ω

ค. 200 Ω

ง. 30 Ω

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 13–14

13. เวอร์เนียร์ขีดตรงที่ 4 ค่าละเอียด 0.02 mm นักเรียนบวก 0.04 mm กับสเกลหลัก ควรบวกเท่าใด?

ก. 0.04 mm

ข. 0.40 mm

ค. 0.08 mm

ง. 0.02 mm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

14. เฟืองขับ 12 ฟันที่ 100 rpm ขับเฟืองภายนอก 24 ฟันโดยตรง เพื่อนบอกรอบตาม 200 rpm รอบจริงเท่าใด?

ก. 50 rpm

ข. 100 rpm

ค. 25 rpm

ง. 200 rpm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 15

15. แบบ 1:40 แสดงระยะ 50 mm นักเรียนตอบ 20 m ค่าที่ถูกเท่าใด?

ก. 2 m

ข. 200 m

ค. 20 m

ง. 0.2 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 16–17

16. แก้ “She didn't went to the lab.” เป็นข้อใด?

ก. She didn't goes to the lab.

ข. She didn't going to the lab.

ค. She don't went to the lab.

ง. She didn't go to the lab.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

17. แก้ “It took a hour.” เป็นข้อใด?

ก. It took an hours.

ข. It took an hour.

ค. It took many hour.

ง. It took a hours.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 18–19

18. แก้ “The cables was replaced yesterday.” เป็นข้อใด?

ก. The cables were replaced yesterday.

ข. The cables has replaced yesterday.

ค. The cables was replace yesterday.

ง. The cables are replacing yesterday.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

19. แก้ “This wire is more longer than that one.”

ก. This wire is as longer than that one.

ข. This wire is longest than that one.

ค. This wire is longer than that one.

ง. This wire is more long than that one.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 20

20. ต้องส่งใบงานอย่างช้าสุด 4 p.m. ข้อใดสื่อถูก?

ก. Submit it by 4 p.m.

ข. Keep it until 4 p.m.

ค. Do not submit it before 4 p.m.

ง. Submit it since 4 p.m.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 20 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 1 เลขยกกำลัง กรณฑ์ พหุนามและการแยกตัวประกอบ
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/1-introduction-to-prerequisites

[A2] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 2 สมการ อสมการ และพิกัด
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-introduction-to-equations-and-inequalities

[B1] British Council LearnEnglish A1–A2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/a1-a2

[B2] British Council LearnEnglish B1–B2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/b1-b2

[BA] British Council LearnEnglish Articles: a, an, the
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/a1-a2-grammar/articles-a-an-the

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[E2] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume III – Semiconductors ไดโอดและทรานซิสเตอร์
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F14] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 14 ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/14-introduction-to-heat-and-heat-transfer-methods

[F17] OpenStax College Physics 2e (2022) §17.2 อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นเสียง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/17-2-speed-of-sound-frequency-and-wavelength

[F2] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-introduction-to-one-dimensional-kinematics

[F20] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.2 กฎของโอห์ม
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-2-ohms-law-resistance-and-simple-circuits

[F4] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 4 แรงและกฎของนิวตัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/4-introduction-to-dynamics-newtons-laws-of-motion

[F9M] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.5 เครื่องกลอย่างง่าย
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-5-simple-machines

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

[M1] Rutgers University Instruction Manual: 0.1mm Vernier Caliper หลักสเกลหลักและสเกลเวอร์เนียร์
https://www.des.rutgers.edu/physics/vc/

[S8] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 8 สถิติและการแสดงข้อมูล
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/8-introduction

DAY 16

วิเคราะห์ข้อผิดและแก้จุดอ่อน

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

20 ข้อ • เวลา 40 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 25 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ข	02 • ง	03 • ค	04 • ก	05 • ข
06 • ค	07 • ง	08 • ง	09 • ข	10 • ค
11 • ง	12 • ข	13 • ค	14 • ก	15 • ก
16 • ง	17 • ข	18 • ก	19 • ค	20 • ก

พื้นฐาน 6 ข้อ • ประยุกต์ 10 ข้อ • วิเคราะห์ 4 ข้อ

วิธีใช้เฉลย
ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • คณิตศาสตร์ หน้า 3 / วิทยาศาสตร์ หน้า 6 / วิชาชีพ หน้า 9 / ภาษาอังกฤษ หน้า 12

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ข. −16

ตรวจเลขยกกำลัง • ระดับพื้นฐาน • [A1]

หลักการและวิธีคิด ยกกำลัง 4 ก่อน แล้วใส่เครื่องหมายลบ

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าต้องการ +16 ต้องเขียน $(-4)^2$ ตรวจเชิงตัวเลขได้ −16

กลับไปทบทวน ตรวจเลขยกกำลัง [A1]

ข้อ 02 • ตอบ ง. −4

ตรวจอสมการ • ระดับประยุกต์ • [A2]

หลักการและวิธีคิด หารด้วย −2 แล้วกลับเครื่องหมายได้ $x \leq -4$

> **ตรวจอีกวิธี**
> แทน −4 ได้ 8 พอดี ส่วน −3 ได้ 6 จึงไม่ผ่าน ตรวจเชิงตัวเลขได้ −4

กลับไปทบทวน ตรวจอสมการ [A2]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ค. 6

ตรวจมัธยฐาน • ระดับวิเคราะห์ • [S8]

หลักการและวิธีคิด เรียงเป็น 3,4,8,12 ค่ากลางสองตัวต้องเฉลี่ย

> **ตรวจอีกวิธี**
> 6 อยู่ห่าง 4 และ 8 เท่ากัน ตรวจเชิงตัวเลขได้ 6

กลับไปทบทวน ตรวจมัธยฐาน [S8]

ข้อ 04 • ตอบ ก. 800 cm²

ตรวจหน่วยพื้นที่ • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด แปลงด้านเป็น 20 และ 40 cm ก่อนคูณ

> **ตรวจอีกวิธี**
> คูณหน่วย m² เป็น cm² ด้วย 10,000 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 800 cm²

กลับไปทบทวน ตรวจหน่วยพื้นที่ [G1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 05

ข้อ 05 • ตอบ ข. 5

ตรวจคำตอบสมการ • ระดับพื้นฐาน • [A2]

หลักการและวิธีคิด ย้าย x ไปซ้ายและค่าคงตัวไปขวาได้ 3x=15

> **ตรวจอีกวิธี**
> แทน x=5 ได้ 18 ทั้งสองข้าง ตรวจเชิงตัวเลขได้ 5

กลับไปทบทวน ตรวจคำตอบสมการ [A2]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 06–07

ข้อ 06 • ตอบ ค. 24 m

ตรวจกราฟความเร็ว • ระดับวิเคราะห์ • [F2]

หลักการและวิธีคิด ระยะทางใช้ขนาด ส่วน −24 m เป็นการกระจัด

> **ตรวจอีกวิธี**
> แต่ละวินาทีเดินทาง 6 m สี่วินาทีจึง 24 m ตรวจเชิงตัวเลขได้ 24 m

กลับไปทบทวน ตรวจกราฟความเร็ว [F2]

ข้อ 07 • ตอบ ง. 13 N

ตรวจแรงลัพธ์ • ระดับพื้นฐาน • [F4]

หลักการและวิธีคิด แรงซ้ายต้องมีเครื่องหมายลบ

> **ตรวจอีกวิธี**
> แรง 9 N จากขวาหักกับแรง 9 N ซ้าย เหลือ 13 N ตรวจเชิงตัวเลขได้ 13 N

กลับไปทบทวน ตรวจแรงลัพธ์ [F4]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 08–09

ข้อ 08 • ตอบ ง. 8400 J

ตรวจแปลงมวล • ระดับประยุกต์ • [F14]

หลักการและวิธีคิด แปลง 250 g=0.25 kg ก่อนใช้ Q=mcΔT

> **ตรวจอีกวิธี**
> น้ำหนึ่งในสี่กิโลกรัมที่เพิ่ม 8°C ใช้พลังงานเท่ากับน้ำ 1 kg เพิ่ม 2°C ตรวจเชิงตัวเลขได้ 8400 J

กลับไปทบทวน ตรวจแปลงมวล [F14]

ข้อ 09 • ตอบ ข. 35 m

ตรวจเวลาเสียงสะท้อน • ระดับประยุกต์ • [F17]

หลักการและวิธีคิด 70 m เป็นระยะไปกลับ จึงหาร 2

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้เวลาเดินทางไปขาเดียว 0.10 s ตรวจเชิงตัวเลขได้ 35 m

กลับไปทบทวน ตรวจเวลาเสียงสะท้อน [F17]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 10

ข้อ 10 • ตอบ ค. 0.005 A

ตรวจกระแสและหน่วย • ระดับวิเคราะห์ • [F20]

หลักการและวิธีคิด แปลง kΩ เป็น Ω แล้วใช้ I=V/R

> **ตรวจอีกวิธี**
> 5 mA×2 kΩ=10 V ดังนั้นเป็น 0.005 A ตรวจเชิงตัวเลขได้ 0.005 A

กลับไปทบทวน ตรวจกระแสและหน่วย [F20]

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ง. แทรกแอมมิเตอร์อนุกรมกับโหลด

ตรวจการต่อมิเตอร์ • ระดับพื้นฐาน • [E1]

หลักการและวิธีคิด กระแสโหลดต้องไหลผ่านมิเตอร์ จึงต้องต่ออนุกรม

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าต่อขนาน แอมมิเตอร์ความต้านทานต่ำอาจเปลี่ยนวงจรและกระแส

กลับไปทบทวน ตรวจการต่อมิเตอร์ [E1]

ข้อ 12 • ตอบ ข. 300 Ω

ตรวจค่า LED • ระดับวิเคราะห์ • [E2] [F20]

หลักการและวิธีคิด R รับแรงดัน 3 V เพราะ LED ตกคร่อม 2 V

> **ตรวจอีกวิธี**
> $0.010 \times 300 + 2 = 5$ V

กลับไปทบทวน ตรวจค่า LED [E2] [F20]

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ค. 0.08 mm

ตรวจความละเอียด • ระดับประยุกต์ • [M1]

หลักการและวิธีคิด คูณลำดับขีด 4 ด้วยค่าละเอียด 0.02

> **ตรวจอีกวิธี**
> สี่ช่วงย่อยรวม 8 ส่วนร้อย mm

กลับไปทบทวน ตรวจความละเอียด [M1]

ข้อ 14 • ตอบ ก. 50 rpm

ตรวจเฟือง • ระดับประยุกต์ • [F9M]

หลักการและวิธีคิด ใช้รอบขับ×ฟันขับ/ฟันตาม = 100×12/24

> **ตรวจอีกวิธี**
> 100×12 และ 50×24 เท่ากันที่ 1200 ฟันต่อนาที

กลับไปทบทวน ตรวจเฟือง [F9M]

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 15

ข้อ 15 • ตอบ ก. 2 m

ตรวจมาตราส่วน • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด 50×40=2000 mm หาร 1000 เป็น 2 m

> **ตรวจอีกวิธี**
> 5 cm ในแบบแทน 200 cm จริง

กลับไปทบทวน ตรวจมาตราส่วน [G1]

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 16–17

ข้อ 16 • ตอบ ง. She didn't go to the lab.

ตรวจ Past simple • ระดับพื้นฐาน • [B1]

หลักการและวิธีคิด didn't รับการผันอดีตแล้ว กริยาหลักใช้ go

> **ตรวจอีกวิธี**
> บอกเล่า She went แต่ปฏิเสธ She did not go

กลับไปทบทวน ตรวจ Past simple [B1]

ข้อ 17 • ตอบ ข. It took an hour.

ตรวจ Article • ระดับพื้นฐาน • [BA]

หลักการและวิธีคิด hour ขึ้นต้นเสียงสระเพราะ h ไม่ออกเสียง ใช้ an

> **ตรวจอีกวิธี**
> ออกเสียง an hour เทียบกับ a house

กลับไปทบทวน ตรวจ Article [BA]

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 18–19

ข้อ 18 • ตอบ ก. The cables were replaced yesterday.

ตรวจ Passive • ระดับประยุกต์ • [B2]

หลักการและวิธีคิด ประธานพหูพจน์และอดีตใช้ were + V3

> **ตรวจอีกวิธี**
> รูป active คือ Someone replaced the cables yesterday.

กลับไปทบทวน ตรวจ Passive [B2]

ข้อ 19 • ตอบ ค. This wire is longer than that one.

ตรวจ Comparatives • ระดับประยุกต์ • [B1]

หลักการและวิธีคิด longer เป็นขั้นกว่าอยู่แล้ว ตัด more

> **ตรวจอีกวิธี**
> รูป long → longer → longest

กลับไปทบทวน ตรวจ Comparatives [B1]

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 20

ข้อ 20 • ตอบ ก. Submit it by 4 p.m.

ตรวจเส้นตาย • ระดับประยุกต์ • [B1]

หลักการและวิธีคิด by ระบุเวลาส่งอย่างช้าที่สุด

> **ตรวจอีกวิธี**
> until หมายถึงทำสิ่งหนึ่งต่อเนื่องถึงเวลา และ before ในตัวลวงเป็นข้อห้ามส่งก่อนเวลา

กลับไปทบทวน ตรวจเส้นตาย [B1]

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 1 เลขยกกำลัง กรณฑ์ พหุนามและการแยกตัวประกอบ
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/1-introduction-to-prerequisites

[A2] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 2 สมการ อสมการ และพิกัด
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-introduction-to-equations-and-inequalities

[B1] British Council LearnEnglish A1–A2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/a1-a2

[B2] British Council LearnEnglish B1–B2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/b1-b2

[BA] British Council LearnEnglish Articles: a, an, the
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/a1-a2-grammar/articles-a-an-the

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[E2] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume III – Semiconductors ไดโอดและทรานซิสเตอร์
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F14] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 14 ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/14-introduction-to-heat-and-heat-transfer-methods

[F17] OpenStax College Physics 2e (2022) §17.2 อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นเสียง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/17-2-speed-of-sound-frequency-and-wavelength

[F2] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-introduction-to-one-dimensional-kinematics

[F20] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.2 กฎของโอห์ม
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-2-ohms-law-resistance-and-simple-circuits

[F4] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 4 แรงและกฎของนิวตัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/4-introduction-to-dynamics-newtons-laws-of-motion

[F9M] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.5 เครื่องกลอย่างง่าย
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-5-simple-machines

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[M1] Rutgers University Instruction Manual: 0.1mm Vernier Caliper หลักสเกลหลักและสเกลเวอร์เนียร์
https://www.des.rutgers.edu/physics/vc/

[S8] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 8 สถิติและการแสดงข้อมูล
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/8-introduction